

会議録

1. 会議情報

- 会議 ID : M02
- 会議種別 : 中間レビュー
- 日時 : 2025-04-24
- 目的 : データ品質診断結果と疑似欠損対応方針の共有、前処理と評価指標の確認、初期モデル比較の論点整理
- 出席者 : 林 さくら (医療情報・品質改善推進室 担当/室長)、(医療情報・品質改善推進室 関係者)、伊藤 翔太 (PM)、鈴木 美咲 (リード DS)、岡田 佑樹 (データエンジニア)、松本 真央 (ビジネスアナリスト)

2. 議題

1. データ品質診断結果の報告 (プロファイリング結果・0 値分布)
2. 疑似欠損 (0 値) 処理方針の提示と承認可否
3. 前処理案と評価指標 (primary/secondary) の最終化
4. 初期モデル比較 (trial T01~T05) の所見共有と比較観点の確定
5. 最終報告での重点業務論点の確定 (提示内容と優先度)

3. 主要議論

- データ品質診断 (報告)
 - CSV 上は欠損なしだが BloodPressure / SkinThickness / Insulin / BMI に 0 値が集中。BMI に極端な最小値 (0.0008) あり。Insulin の最大値 579 等の外れ値も確認。
 - プロファイリング結果をもとに、0 値は実務上「未計測・代入値」の可能性が高い旨を技術説明。
- 疑似欠損方針
 - 技術案 : 主解析 (primary) では 0 値を疑似欠損 (NA) 扱いにして中央値補完等で補完し、感度分析として「0 値を有効値扱い」の結果も併記する運用を提案。
 - 臨床観点からも未計測の可能性を重視する旨、林室長より承認傾向あり。
- 評価指標
 - 提案 : $\text{primary} = f1_macro$ 、 $\text{secondary} = \{\text{Recall}, \text{Precision}, \text{AUC(ROC)}, \text{Brier score}, \text{Precision@top10\%}\}$ 。業務では Recall と業務負荷 (偽陽性の影響) を併記して判断する方針で合意。
 - accuracy は補助指標として報告するが優先度は低め。
- 初期モデル比較の論点
 - 現時点の可視試行で T04 (閾値調整付き線形) が $f1_macro$ で最良。accuracy と $f1_macro$ のトレード

オフを業務的にどう扱うかを確認。

- クラス重み付けや閾値調整の効果を最終候補評価に組み込む方向で共有。
- 最終報告の重点業務論点
 - 優先表示項目：0 値の扱いと影響（主解析＋感度分析）、抽出ルール（フォロー候補の閾値・想定業務負荷）、計測ルール整備要望（クライアント側ドキュメントの必要性）。
 - 林室長から「業務導入時の偽陽性許容度の目安を示してほしい」との要望あり。

4. 進捗サマリ

- 実施済：
 - データプロファイリング完了（プロファイル結果を本日提示）。→ A01 完了扱い。
 - 疑似欠損処理方針案の作成・提示（A02 を本会で提示）。
 - 中間レビュー資料（データ品質診断、前処理案、評価指標案、初期実験結果）を提示（A03 完了）。
 - 再現可能な実験ログ／メトリクス出力（artifacts）確認済み。
- ステータス：中間レビュー実施済。次工程は前処理確定後のモデル比較（MS6）。

- オープン／更新済アクション：下記アクションテーブル参照。

5. 決定事項

1. 0 値（BloodPressure / SkinThickness / Insulin / BMI）は主解析で「疑似欠損（NA）扱い」とする方針を採用。感度分析として「0 値を有効値扱い」の結果も併記する。
 - 承認者：林 さくら（室長）ほか出席メンバーで合意。
2. 評価指標の採用：primary = f1_macro、secondary = Recall, Precision, AUC(ROC), Brier score, Precision@top10%（並記）。Accuracy は補助指標として報告。
 - 理由：クラス不均衡と業務での偽陽性影響を踏まえたため。
3. 最終報告で重点的に示す業務論点（確定）：
 - 0 値の扱いと影響（主解析＋感度分析）
 - フォロー対象抽出ルール案（閾値・想定業務負荷）
 - 計測条件・入力ルールの整備要望（クライアント側ドキュメントの提出促進）
4. 変更: M01 で合意した「0 値は両方比較する」という検証方針に対し、本会で「主解析は疑似欠損扱いを標準とする」へ方針を変更。
 - 理由・承認根拠：プロファイリング結果と臨床妥当性（未計測の可

能性)が高い点、林室長の下承に基づき合意。感度分析で比較結果を残すことで後続検証を担保する。

6. アクションアイテム

ID	Action	Owner	Due Date	Status
A01	分析用データ の最終受領確認およびデータプロファイリング実施 (分布・欠損・0値論点を 含む分析用データ理解メモ作成)	鈴木 美咲 / 岡田 佑樹	2025-04-15	Closed (完了: プロファイル結果をM02で提示)
A02	疑似欠損(0値)処理方針案の作成(有効値扱いvs 疑似欠損扱い	鈴木 美咲 / 岡田 佑樹	2025-04-23	Closed (完了: 方針提示。主解析で疑似欠損採用を決定)

ID	Action	Owner	Due Date	Status
A03	の比較設計) 中間レビュー資料作成(データ品質診断結果、前処理案、評価指標案を含む)	松本 真央 / 鈴木 美咲	2025-04-23	Closed (完了: 資料はM02で提示)
A04	変更管理判定(追加要望の契約内 外判定)実施/記録作成	伊藤 翔太	2025-04-25	Open
A06	クライアント側: 計測条件・入力ルール等の説明資料(原本・運用フロ	林 さくら	2025-04-10 → Rescheduled to 2025-04-30	Open (再スケジュール: 資料未受領のため期日を変更。理由: クライア

ID	Action	Owner	Due Date	Status
	一) を 提示／ 共有			ント側 で原本 確認を 要する ため)
A07	クライ アント 側：中 間レビ ュー参 加者最 終確定 (当日 参加者 名と連 絡先)	林 さく ら	2025-04- 10	Closed (完了：当日参加者で実施)
A08	分析用 リポジ トリ／ 環境・ アクセ ス権の 整備 (デー タ格納 先・ア クセス 確認)	伊藤 翔 太 / 岡田 佑樹	2025-04- 07	Closed (完了：実験ログ・アーティファクト確認済)
A09	週次定 例のス ケジュ ール確 定 (初 回：	伊藤 翔 太	2025-04- 04	Closed (完了)

ID	Action	Owner	Due Date	Status
	2025- 04- 10) と招集 送付			
A10	前処理 パイプ ライン 実装： 0 値を 疑似欠 損 (NA) 扱い にする 処理と 補完ロ ジック (中央 値等) を実装 ・ドキ ュメン ト化	岡田 佑 樹 / 鈴木 美咲	2025-04- 28	Open
A11	主解析 および 感度分 析のモ デル再 実行： 新前処 理での モデル 群 (ベ ースラ	鈴木 美 咲	2025-05- 02	Open

ID	Action	Owner	Due Date	Status
A12	イン+候補)比較とメトリクス出力 (f1_macro 中心) 最終報告で重点的に示す業務論点 (0 値影響、抽出ルール案、計測ルール要望) のドラフト作成	松本 真央	2025-05-09	Open

※ A06 は本日会議で期日を再設定（クライアント側合意）。A04 は予定通り明日実施（2025-04-25）。

7. リスクと懸念事項

- 0 値扱いによる性能差（リスク）
 - 影響：前処理基準によるモデル差分・業務解釈のずれ

- 現状対策：主解析で疑似欠損扱いを採用し、感度分析で有効値扱いの結果も並記（A10/A11）。オープン。
- クライアント側の計測条件資料未提出（A06）（リスク）
 - 影響：前処理の業務妥当性確認と最終報告の説得力低下
 - 対策：林室長に資料提出を要請、期限を 2025-04-30 に再設定。未提出時は会議で代替確認（口頭確認）を実施。
 - 変更要求によるスコープ／納期影響（A04）（リスク）
 - 影響：MS6 以降のスケジュール遅延、追加見積の必要性
 - 対策：2025-04-25 の変更管理チェックポイントで判定。必要時は別紙見積にて対応。
 - モデル選定時の業務受容基準不確定（懸念）
 - 影響：最終候補の業務実装可否判断が困難になる可能性
 - 対策：最終報告で「偽陽性許容度の目安（想定業務負荷）」を提示する（A12）。
 - 再現性／数値整合の保証（懸念）
 - 影響：議事録・報告書間で値の違いが発生する可能性
 - 対策：出力は単一情報源（artifacts）に統一、QA 担当

(池田)による最終レビューを実施予定(A12→QA工程)。

8. 次回会議計画

- 変更管理チェックポイント(短期)：
2025-04-25、主担当：伊藤 翔太、目的：
追加要望の契約内外判定(A04)
 - 必須参加：伊藤、鈴木、林(可能な限り)、松本
- 次回週次進捗：2025-05-01(木)定例、
目的：モデル比較中間報告(A11進捗確認)
- 次回中間的成果物確認(MS6予定)：
モデル比較完了報告 2025-05-02(責任者：鈴木 美咲)

(議事録作成：松本 真央 / 出席者確認済)